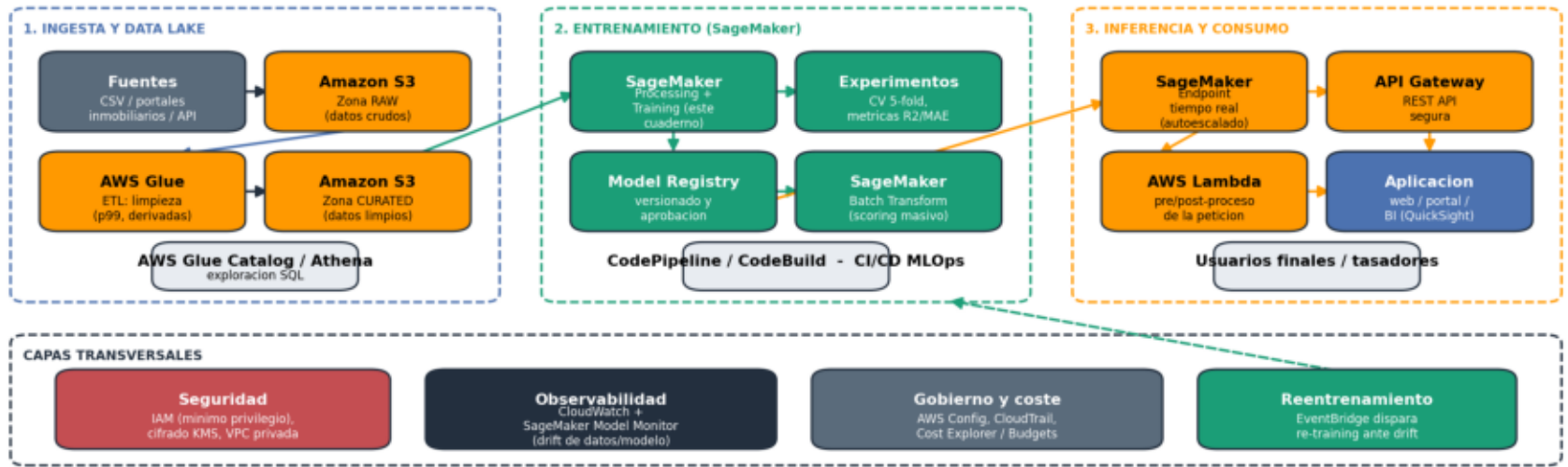


Arquitectura cloud (AWS) para el modelo de prediccion de precios de vivienda

Patron MLOps batch-training / online-inference - AWS Well-Architected Framework: Machine Learning Lens



Fuentes: AWS Well-Architected Framework - Machine Learning Lens (docs.aws.amazon.com/wellarchitected/); Amazon SageMaker MLOps (aws.amazon.com/sagemaker/); AWS Lambda + API Gateway para inferencia serverless.

■ Ingesta / data lake ■ Entrenamiento / MLOps ■ Inferencia / servicio ■ Seguridad — Buclé de reentrenamiento

Fase 2 - Justificacion de la solucion en la nube

Proveedor. Se elige AWS por ser el lider de cuota de mercado en IaaS/PaaS y por ofrecer un servicio gestionado de ML extremo a extremo (Amazon SageMaker) que cubre todo el ciclo del Sprint 1 al 3 sin montar infraestructura propia. La arquitectura es trasladable casi 1:1 a Google Cloud (Vertex AI) o Azure (Azure ML); la decision es estrategica, no de bloqueo tecnologico.

Flujo de datos (de izquierda a derecha en el diagrama). 1) Ingesta: los datos de viviendas aterrizan en un data lake sobre Amazon S3 (zona RAW) y AWS Glue ejecuta el mismo preprocesado de este cuaderno (filtrado de precios a 0 y outliers > p99, variables derivadas) dejando la zona CURATED. 2) Entrenamiento: SageMaker entrena y valida el modelo recomendado (regresion lineal regularizada sobre log(price)) con validacion cruzada; cada version aprobada se guarda en el Model Registry. 3) Inferencia: el modelo se publica como Endpoint de SageMaker con autoescalado, expuesto de forma segura mediante API Gateway + Lambda y consumido por la aplicacion o un panel de BI (QuickSight). Para tasacion masiva se usa Batch Transform en lugar del endpoint.

Escalabilidad. Almacenamiento y computo desacoplados: S3 escala sin limite practico y el endpoint/Lambda escalan de forma elastica segun la demanda, pagando por uso (serverless), lo que evita sobredimensionar para picos puntuales.

Seguridad. Acceso por IAM con minimo privilegio, cifrado en reposo y en transito con KMS, y despliegue en una VPC privada; CloudTrail y AWS Config aportan trazabilidad y cumplimiento.

Integracion y MLOps. CodePipeline automatiza el CI/CD del modelo; CloudWatch y SageMaker Model Monitor vigilan la latencia y el drift de datos/modelo, y EventBridge dispara el reentrenamiento cuando la distribucion de los datos cambia, cerrando el ciclo de vida del modelo de forma automatica.